

et un temps caractéristique

$$\tau = \frac{\lambda_g \rho_g L_g}{2h^2(T_c - T_a)}$$

AN : $L = 4,2 \text{ cm}$ et $\tau = 6237 \text{ s} \simeq 1 \text{ h } 44 \text{ mn}$.

Pour $t \ll \tau$, la relation précédente devient $l \simeq \frac{L}{2\tau}t$; au début, l'épaisseur de la couche de glace croît donc linéairement avec le temps avec une vitesse $v = dl/dt = L/2\tau = 1,2 \text{ cm} \cdot \text{h}^{-1}$.

Remarque : Pour $t \gg \tau$, la forme approchée $l(t) \simeq L\sqrt{t/\tau}$ rappelle la progression caractéristique d'un phénomène de diffusion : $l \simeq \sqrt{2Dt}$ ce qui permet de définir un coefficient de diffusion thermique global $D = L^2/2\tau$ ou encore $D = \lambda_g(T_c - T_a)/\rho_g L_g$, aussi bien caractéristique du changement d'état par L_g que de la contrainte extérieure de l'air par T_a .

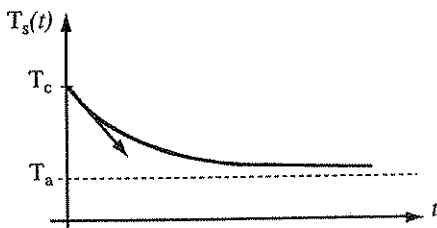
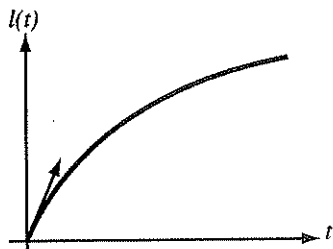
La relation (2) qui s'écrit également :

$$T_s(t) = T_a + \frac{T_c - T_a}{1 + hl/\lambda_g}$$

est alors du type

$$T_s(t) = T_a + \frac{T_c - T_a}{\sqrt{1 + t/\tau}} \quad (4)$$

d'où les deux graphes :



f) pour $l(t_1) = 1 \text{ cm}$, (3) $\Rightarrow t_1 = 3323 \text{ s} = 55 \text{ min } 23 \text{ s}$

et (4) $\Rightarrow T_s(t_1) = 269 \text{ K} = -4^\circ\text{C}$

pour $T_s(t_2) = T_a + 1 \text{ K}$, (4) $\Rightarrow t_2 = 2,49 \cdot 10^6 \text{ s} = 28 \text{ j } 19 \text{ h } 16 \text{ min}$

et (3) $\Rightarrow l(t_2) = 79,8 \text{ cm}$

Ces valeurs numériques permettent de comprendre l'hypothèse de quasi-stationnarité, mais à elles seules, ne permettent pas de la justifier entièrement.

5.10 Flux thermiques d'un studio

Un studio est situé dans un immeuble. L'un des murs, qui comporte une fenêtre, sépare le studio de l'extérieur. Les autres parois ainsi que le plancher et le plafond séparent le studio des appartements voisins.

1. Notion de résistance thermique

Dans un milieu hors d'équilibre thermodynamique et de conductivité thermique λ , on définit de façon locale la température notée T .

- Retrouver la loi de variation de la température, en régime stationnaire, dans un milieu homogène situé entre deux plans correspondant aux abscisses x_0 et $x_0 + L$ sur lesquels la température est respectivement de T_1 et T_2 .
Exprimer le vecteur densité surfacique de flux $\vec{j}_{th}$ en fonction de T_1, T_2, L et λ .
- Montrer, en considérant le flux thermique conductif à travers un matériau d'épaisseur L et de section droite S , qu'il est possible, par analogie avec les lois de l'électrocinétique, de définir une résistance thermique R_{th} et donner son expression.
Indiquer l'équivalent électrique des grandeurs suivantes : flux thermique, température, capacité thermique,...
- Le transport thermique au niveau d'une paroi séparant un solide d'un fluide fait intervenir des phénomènes de convection. En considérant que la température du fluide est uniforme au-delà d'une mince couche située contre la paroi, le flux thermique surfacique orienté du solide vers le fluide s'exprime par la relation :

$$j_{th} = h(T_p - T_f)$$

où T_p est la température de la paroi et T_f la température du fluide à l'écart de la paroi ; h est le coefficient de transmission thermique de surface ou coefficient de transfert conducto-convectif. Préciser son unité.

Alors, pour une paroi de surface S , il est possible de définir une conductance thermique $G = hS$ et raisonner également par analogie avec les lois de l'électrocinétique.

2. Bilan des flux à travers le mur extérieur du studio

Les conductivités thermiques de quelques matériaux sont précisées :

verre : $\lambda_V = 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; béton : $\lambda_B = 0,9 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

air : $\lambda_A = 0,025 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; isolant (laine de verre) : $\lambda_L = 0,04 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Pour le coefficient de transmission thermique de surface h , il convient de distinguer le côté intérieur de la paroi du studio ($h_I = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$) et le côté extérieur ($h_E = 20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$).

- a) Calculer la résistance thermique R_V correspondant au transfert thermique à travers une simple vitre d'épaisseur $e_V = 2,4$ mm et de surface $S_V = 1$ m², depuis l'air intérieur à température supposée uniforme T_I jusqu'à l'extérieur à température T_E .
- b) Un double vitrage est constitué par deux vitres d'épaisseur e_V séparées par une couche d'air d'épaisseur $e_A = 5$ mm. Pour l'air emprisonné entre les vitres, on néglige les phénomènes de convection pour ne considérer qu'un transfert purement conductif. Calculer la résistance thermique R_{DV} correspondant au transfert thermique à travers le double vitrage de même surface S_V . Commentaire.
- c) Le mur extérieur du studio comporte également une surface $S_B = 12,5$ m² de béton doublé d'une couche d'isolant. L'épaisseur du béton est $e_B = 9$ cm et celle de l'isolant $e_L = 4$ cm. Calculer la résistance thermique R_M pour le transfert thermique à travers ce mur.
- d) En déduire la résistance thermique R_E de la paroi extérieure constituée par le mur (béton plus isolant) de surface $S_B = 12,5$ m² et un double vitrage de surface $S_V = 3,5$ m². Exprimer en kWh l'énergie quotidienne transférée à travers une telle paroi lorsque $T_I = 20^\circ$ C et $T_E = 0^\circ$ C. Commenter ce modèle.

3. Évolution de la température en l'absence de chauffage

Les appartements voisins sont maintenus à une température $T_V = 18^\circ$ C. Les échanges de chaleur entre le studio et les appartements voisins sont caractérisés par une conductance thermique $G_V = 100$ W·K⁻¹. La température extérieure est $T_E = 0^\circ$ C, indépendante du temps. Les échanges de chaleur entre le studio et l'extérieur sont caractérisés par la résistance thermique R_E précédente. La capacité thermique du studio est $C = 6 \cdot 10^5$ J·K⁻¹. A l'instant $t = 0$, le chauffage est coupé dans le studio, et on étudie l'évolution de sa température T_I qui était initialement égale à T_V en faisant l'approximation d'une évolution quasi-stationnaire pour laquelle les résistances thermiques définies précédemment restent valables.

- a) Déterminer l'équation différentielle satisfaite par $T_I(t)$ et donner le schéma équivalent électrique.
 - b) Quelle est la constante de temps τ de l'évolution de la température ? Quelle est la température finale notée T_{If} ? Application numérique.
- 1.a) L'équation de la conduction thermique s'écrit en régime stationnaire, sans sources de chaleur, et à une dimension :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0$$

qui conduit, avec les conditions $T(x_0) = T_1$ et $T(x_0 + L) = T_2$, à une fonction affine de la température :

$$T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L}(x - x_0)$$

et donc dans la direction $\vec{u}_x$, le vecteur densité de courant thermique est uniforme (indépendant de x) :

$$\vec{j}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \vec{u}_x$$

b) Le flux thermique (ou puissance transférée à travers le matériau) est :

$$\Phi = \iint \vec{j}_{th} \cdot \vec{dS} = j_{th} \cdot S = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} \cdot S$$

relation du type $T_1 - T_2 = R_{th} \Phi$ qui rappelle $V_1 - V_2 = RI$

avec

$$R_{th} = \frac{L}{\lambda S}$$

L'analogie fondamentale se fait au niveau des lois de Fourier et d'Ohm :

$$\vec{j}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T \quad \text{et} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E} = -\sigma \overrightarrow{\text{grad}} V$$

conduisant en régime stationnaire et en l'absence de source aux mêmes équations

$$\Delta T = 0 \quad \text{et} \quad \Delta V = 0$$

et donc aux mêmes solutions pour des conditions aux limites identiques.

Voici les différentes grandeurs équivalentes :

densité de courant thermique $\vec{j}_{th}$

densité de courant électrique $\vec{j}$

flux thermique $\Phi = \iint \vec{j}_{th} \cdot \vec{dS}$

courant électrique $I = \iint \vec{j} \cdot \vec{dS}$

conductivité thermique λ

conductivité électrique σ

température T

potentiel V

résistance thermique $R_{th} = (T_1 - T_2)/\Phi$

résistance électrique $R = (V_1 - V_2)/I$

capacité thermique $\Phi = C_{th} \frac{dT}{dt}$

capacité électrique $I = C \frac{dV}{dt}$

c) j_{th} s'exprime en $W \cdot m^{-2}$, $T_p - T_f$ en K et donc h en $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$.

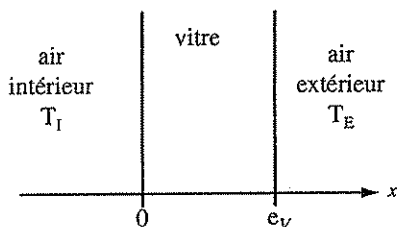
2.a) Dans la vitre, le profil de température est affine :

$$T(x) = Ax + B \quad \text{soit} \quad j_{th} = -\lambda_V A$$

La continuité de la température en $x = 0$ et $x = e_V$ ne permet cependant pas de déterminer les constantes A et B car la température de l'air contre les parois de la vitre n'est pas connue ; elle ne vaut T_I ou T_E qu'au-delà d'une mince couche située contre la paroi.

En revanche, la continuité du flux thermique donne :

$$\begin{aligned} \text{en } x = 0 ; \quad & +\lambda_V A = h_I(T(0) - T_I) = h_I(B - T_I) \\ \text{en } x = e_V ; \quad & -\lambda_V A = h_E(T(e_V) - T_E) = h_E(Ae_V + B - T_E) \end{aligned}$$



L'élimination de B conduit à la détermination de A :

$$A = -\frac{h_I h_E (T_I - T_E)}{\lambda_V (h_I + h_E) + h_I h_E e_V}$$

Le flux thermique à travers la vitre est alors donné par :

$$\Phi_V = j_{th} \cdot S_V = -\lambda_V S_V A = \frac{\lambda_V S_V h_I h_E}{\lambda_V (h_I + h_E) + h_I h_E e_V} (T_I - T_E)$$

d'où la résistance thermique cherchée :

$$R_V = \frac{T_I - T_E}{\Phi_V} = \frac{1}{h_I S_V} + \frac{e_V}{\lambda_V S_V} + \frac{1}{h_E S_V}$$

Bien entendu, cette démonstration peut être épargnée en remarquant que pour relier T_I et T_E , il faut non seulement considérer le transfert conductif à l'intérieur du verre, mais également les transferts conducto-convectifs à chaque interface air/verre, d'où au total, trois transferts thermiques en série, d'où des résistances correspondantes qui s'ajoutent ce qui donne directement le résultat précédent :

$$R_V = \frac{1}{S_V} \left(\frac{1}{h_I} + \frac{e_V}{\lambda_V} + \frac{1}{h_E} \right)$$

AN : $R_V = 0,152 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$

- b) Aux deux transferts conducto-convectifs précédents s'ajoutent pour le double vitrage trois transferts conductifs, un pour chaque vitre et le troisième pour l'air emprisonné entre les vitres, d'où :

$$R_{DV} = \frac{1}{S_V} \left(\frac{1}{h_I} + 2 \frac{e_V}{\lambda_V} + \frac{e_A}{\lambda_A} + \frac{1}{h_E} \right)$$

AN : $R_{DV} = 0,354 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

On note que $R_{DV} \simeq 2,3 R_V$, et donc pour une même différence de température, les pertes thermiques avec double vitrage sont divisées par 2,3 par rapport à celles avec une vitre simple.

- c) Toujours selon le même principe :

$$R_M = \frac{1}{S_B} \left(\frac{1}{h_I} + \frac{e_B}{\lambda_B} + \frac{e_L}{\lambda_L} + \frac{1}{h_E} \right)$$

AN : $R_M = 0,1 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

- d) Avec une surface de vitre modifiée, la nouvelle résistance thermique du double vitrage est :

$$R'_{DV} = \frac{S_V}{S'_V} R_{DV} = 0,101 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1} \simeq R_M$$

L'analogie électrocircuitique nous conduit à considérer ici les résistances thermiques en parallèle, d'où :

$$R_E = \frac{R'_{DV} \cdot R_M}{R'_{DV} + R_M}$$

AN : $R_E = 0,05 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

Le flux (ou puissance perdue) à travers la paroi est :

$$\Phi = \frac{T_I - T_E}{R_E} = 400 \text{ W}$$

En une journée, cela correspond à une énergie perdue de :

$$E = 0,4 \times 24 = 9,6 \text{ kWh}$$

Ce modèle a l'avantage de la simplicité ; on peut l'améliorer en prenant des coefficients de transfert h propre à chaque type de surface (béton ou verre pour h_I , isolant ou verre pour h_E) et en tenant compte des phénomènes de rayonnement.

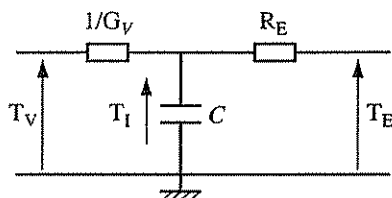
- 3.a) A pression constante (ou volume constant), le transfert thermique du studio s'identifie à sa variation d'enthalpie (ou d'énergie interne). Le bilan thermique pendant l'intervalle de temps dt rend les échanges avec l'extérieur et les appartements voisins responsables de la variation de la température T_I du studio :

$$C \frac{dT_I}{dt} dt = -\frac{T_I - T_E}{R_E} dt + G_V(T_V - T_I) dt$$

soit

$$C \frac{dT_I}{dt} + \left(G_V + \frac{1}{R_E} \right) T_I = G_V T_V + \frac{T_E}{R_E} \quad (1)$$

Avec l'analogie potentiel-température de la question 1.b), il vient naturellement le schéma équivalent électrique du système :

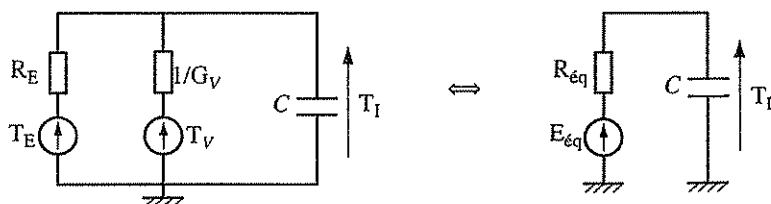


Une simple loi des nœuds au niveau du condensateur sous la forme :

$$G_V(T_V - T_I) = C \frac{dT_I}{dt} + \frac{T_I - T_E}{R_E}$$

redonne directement la loi d'évolution précédente.

Remarque : À l'aide de grandeurs équivalentes, ce schéma peut se réduire en :



avec

$$R_{\text{éq}} = \frac{R_E \cdot \frac{1}{G_V}}{R_E + \frac{1}{G_V}} = \frac{R_E}{1 + R_E G_V}$$

$$E_{\text{éq}} = T_E - R_E \frac{T_E - T_V}{R_E + \frac{1}{G_V}} = \frac{T_E + R_E G_V T_V}{1 + R_E G_V}$$

et une équation sous la forme :

$$E_{\text{eq}} = R_{\text{eq}} C \frac{dT_I}{dt} + T_I \quad (2)$$

- b) L'équation d'évolution de la température T_I du studio, sous forme (1) ou (2) peut alors s'écrire :

$$\tau \frac{dT_I}{dt} + T_I = T_{If}$$

où $\tau = R_{\text{eq}} C$ est la constante de temps de la forme exponentielle et $T_{If} = E_{\text{eq}}$ la température finale lorsque $dT_I/dt = 0$

$$\tau = \frac{R_E C}{1 + R_E G_V}$$

$$T_{If} = \frac{T_E + R_E G_V T_V}{1 + R_E G_V}$$

AN : $\tau = 5\,000 \text{ s} \simeq 1 \text{ h } 23 \text{ min}$ et $T_{If} = 288 \text{ K} = 15^\circ \text{C}$

La valeur numérique de τ justifie en partie l'approximation quasi-stationnaire sans que l'on sache qui de l'échange thermique appartements voisins/studio ou studio/extérieur représente l'étape limitante.

5.11 Marche au hasard

La diffusion d'un atome M dans un solide est modélisée à une dimension par sa migration le long d'une chaîne infinie d'atomes A_n d'abscisses $x_n = na$. Il met un temps moyen τ pour passer d'un site A_n à un des deux sites voisins A_{n-1} ou A_{n+1} avec la même probabilité $1/2$.

- Si $p(x_n, t)$ désigne la probabilité pour M d'être en x_n à l'instant t , exprimer $p(x_n, t + \tau)$ en fonction de $p(x_{n-1}, t)$ et de $p(x_{n+1}, t)$.
- L'hypothèse du milieu continu (la distance interatomique a est petite devant les dimensions macroscopiques du système) conduit à envisager une fonction continue de la variable x , $p(x, t)$, égale à $p(x_n, t)$ pour $x = x_n$.
Quelle est l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la fonction $p(x, t)$? Donner l'expression du coefficient de diffusion D correspondant.
- Estimer la distance moyenne $\overline{OM}$ de l'atome entre sa position initiale O et sa position M à un instant t très supérieur à τ .